

**Implementasi Model *Hybrid* SARIMAX-LSTM dengan
Multiple Exogenous Variables untuk Prediksi Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG)**

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun oleh:

Pande Kadek Nathan Prabhaswara Sudiara Putra

NIM: 235150207111051



TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
1.5 Batasan Masalah	2
1.6 Sistematika Pembahasan	3
BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Dasar Teori	6
2.2.1 Pasar Modal dan IHSG	6
2.2.2 Analisis Deret Waktu (Time Series)	6
2.2.3 Model SARIMAX	6
2.2.4 Model Long Short-Term Memory (LSTM)	7
2.2.5 Model Hybrid SARIMAX-LSTM	7
2.2.6 Evaluasi Model	8
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	8
BAB 3 METODOLOGI	10
3.1 Pendekatan Penelitian	10
3.2 Strategi dan Rancangan Penelitian	10
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	10
3.4 Variabel Penelitian	11
3.5 Metode Analisis Data	11
3.5.1 Pra-pemrosesan Data	11
3.5.2 Perancangan Model SARIMAX	12
3.5.3 Perancangan Model LSTM untuk Residual	12
3.5.4 Penggabungan Model (Hybrid)	12
3.6 Evaluasi Model	13
3.7 Perangkat Pendukung	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka	4
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model *Hybrid* ARIMAX-LSTM

9

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A PERSYARATAN FISIK DAN TATA LETAK	16
A.1 Kertas	16
A.2 Margin	16
A.3 Jenis dan ukuran huruf	16
A.4 Spasi	16
A.5 Kepala Bab dan Subbab	16
A.6 Nomor halaman	17
LAMPIRAN B PENGGUNAAN BAHASA	18

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal memegang peranan vital dalam perekonomian suatu negara sebagai sarana pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang membutuhkan dana. Di Indonesia, indikator utama kinerja pasar saham adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang mencerminkan rata-rata pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pergerakan IHSG sangat dinamis dan memiliki volatilitas tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik internal maupun eksternal. Fluktuasi yang sulit diprediksi ini menjadi tantangan besar bagi *investor* dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat untuk meminimalkan risiko kerugian.

Upaya memprediksi pergerakan harga saham maupun indeks saham telah banyak dilakukan menggunakan berbagai metode. Metode statistik linear seperti *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) atau variasinya *Seasonal ARIMA with Exogenous variables* (SARIMAX) sering digunakan karena kemampuannya menangkap pola linear dan musiman. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam menangkap pola non-linear yang sering muncul pada data keuangan yang fluktuatif. Di sisi lain, pendekatan *Machine Learning* khususnya *Deep Learning* seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) telah terbukti handal dalam menangani data deret waktu (*time series*) non-linear dan memori jangka panjang. Yusuf (2021) telah menerapkan LSTM untuk memprediksi IHSG dan menghasilkan akurasi yang cukup baik. Namun, penggunaan model tunggal (hanya SARIMAX atau hanya LSTM) seringkali tidak mampu menangkap keseluruhan karakteristik data yang mengandung komponen linear dan non-linear sekaligus.

Untuk mengatasi kelemahan model tunggal, pendekatan *hybrid* mulai dikembangkan. Achmadi dkk. (2023) dalam penelitiannya mengusulkan metode *Hybrid SARIMAX-LSTM* untuk memprediksi harga *Cryptocurrency* (*Bitcoin*). Penelitian tersebut membuktikan bahwa penggabungan SARIMAX (untuk menangkap pola linear) dan LSTM (untuk menangkap sisa *error* non-linear) menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model tunggal. Meskipun demikian, penelitian Achmadi dkk. (2023) hanya menggunakan satu variabel eksogen, yaitu *volume* perdagangan. Padahal, pergerakan IHSG dipengaruhi oleh banyak faktor makroekonomi (*multiple exogenous variables*) seperti nilai tukar mata uang (Kurs USD/IDR), harga komoditas *global* (Emas), dan indeks pasar *global* (S&P 500). Penggunaan satu variabel eksogen dinilai belum cukup untuk merepresentasikan kompleksitas faktor yang memengaruhi IHSG.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) untuk menerapkan dan mengembangkan model *Hybrid SARIMAX-LSTM* pada objek penelitian yang berbeda, yaitu IHSG, dengan melibatkan lebih banyak

variabel eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi IHSG dengan mengimplementasikan model *Hybrid* SARIMAX-LSTM yang diperkaya dengan *multiple exogenous variables*. Pendekatan ini diharapkan mampu menangkap pola linear, non-linear, serta pengaruh faktor eksternal secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan model *Hybrid* SARIMAX-LSTM dengan *multiple exogenous variables* (Kurs USD/IDR, Harga Emas, dan Indeks S&P 500) untuk memprediksi IHSG?
2. Bagaimana perbandingan tingkat akurasi model *Hybrid* SARIMAX-LSTM multivariat dibandingkan dengan model *Hybrid* SARIMAX-LSTM univariat dan model tunggal LSTM dalam memprediksi IHSG?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan model prediksi IHSG menggunakan metode *Hybrid* SARIMAX-LSTM yang memanfaatkan variabel eksogen Kurs USD/IDR, Harga Emas, dan Indeks S&P 500.
2. Mengukur dan menganalisis kinerja model yang diusulkan dibandingkan dengan model *Hybrid* univariat dan model tunggal LSTM menggunakan metrik evaluasi *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komputer khususnya di bidang kecerdasan buatan dan prediksi deret waktu finansial, dengan membuktikan efektivitas model *hybrid* dan pengaruh penambahan variabel eksogen jamak.
2. Manfaat Praktis: Memberikan alternatif alat bantu prediksi yang lebih akurat bagi *investor* atau analis pasar modal dalam memproyeksikan pergerakan IHSG, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data harian IHSG (*closing price*) yang diperoleh dari *Yahoo Finance*.

2. Periode data yang digunakan adalah 5 tahun terakhir (Januari 2019 – Desember 2024) untuk mencakup kondisi sebelum, saat, dan pasca pandemi *COVID-19*.
3. Variabel eksogen yang digunakan dibatasi pada: Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS (USD/IDR), Harga Emas Dunia (XAU/USD), dan Indeks S&P 500.
4. Implementasi model menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *library* pendukung seperti statsmodels untuk SARIMAX dan TensorFlow/Keras untuk LSTM.
5. Evaluasi kinerja model diukur menggunakan *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah yang akan diselesaikan, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, batasan masalah, serta sistematika penulisan laporan.

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN Bab ini memuat teori-teori penunjang yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep Pasar Modal dan IHSG, teori *Time Series*, metode SARIMAX, metode LSTM, konsep Model *Hybrid*, serta tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan.

BAB 3 METODOLOGI Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, pra-pemrosesan data, perancangan model *hybrid*, skenario pengujian, hingga metode evaluasi yang digunakan.

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai prediksi harga saham maupun aset keuangan lainnya telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari metode statistik linear hingga metode kecerdasan buatan berbasis *Deep Learning*.

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Achmadi dkk. (2023)	<i>Cryptocurrency Price Movement Prediction Using the Hybrid SARIMAX-LSTM Method</i>	Menggunakan pendekatan metode <i>Hybrid SARIMAX-LSTM</i> untuk memprediksi data deret waktu keuangan. Melibatkan variabel eksogen dalam pemodelan.	Objek penelitian adalah <i>Cryptocurrency (Bitcoin)</i> . Menggunakan data mingguan (<i>weekly</i>). Hanya menggunakan satu variabel eksogen yaitu <i>Volume</i> .
2	Yusuf (2021)	Prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan <i>Long Short-Term Memory</i>	Sama-sama meneliti prediksi pada objek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menggunakan metode berbasis <i>Deep Learning (LSTM)</i> .	Menggunakan metode tunggal LSTM. Model bersifat univariat (hanya menggunakan data historis harga penutupan IHSG tanpa variabel eksternal).
3	Rusyida & Pratama (2020)	Prediksi Harga Saham Garuda Indonesia di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> Menggunakan Metode ARIMA	Topik penelitian mengenai prediksi harga saham menggunakan analisis data deret waktu historis. Menggunakan metode statistik linear.	Objek penelitian spesifik pada saham perusahaan (GIAA). Menggunakan metode tunggal ARIMA yang memiliki keterbatasan dalam menangkap pola non-linear yang kompleks.

4	Simatupang dkk. (2022)	Perancangan Aplikasi Berbasis Web untuk Prediksi Harga Saham dengan Metode LSTM	Menggunakan metode <i>Deep Learning</i> berbasis LSTM untuk memprediksi harga saham di pasar modal Indonesia.	Fokus pada pembangunan aplikasi berbasis <i>website</i> untuk memprediksi 15 emiten saham LQ45. Menggunakan metode tunggal LSTM dengan variasi <i>optimizer</i> (Adam dan Nadam).
---	------------------------	---	---	---

Achmadi dkk. (2023) melakukan penelitian untuk memprediksi pergerakan harga *cryptocurrency* (*Bitcoin*) menggunakan metode *Hybrid* SARIMAX-LSTM. Penelitian ini menggunakan *volume* perdagangan sebagai variabel eksogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *hybrid* mampu menangkap pola linear dan non-linear secara bersamaan, menghasilkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan model tunggal SARIMAX atau LSTM, dengan nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) yang lebih rendah.

Yusuf (2021) menerapkan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini menggunakan data historis harian dan menemukan bahwa LSTM dengan *parameter epoch* 50 menghasilkan akurasi yang baik dengan nilai RMSE sebesar 6.2335. Namun, penelitian ini hanya menggunakan data univariat (hanya data historis IHSG) tanpa melibatkan variabel eksternal.

Di sisi lain, Rusyida dan Pratama (2020) menggunakan metode statistik ARIMA untuk memprediksi harga saham PT. Garuda Indonesia Tbk di tengah pandemi *COVID-19*. Penelitian ini menunjukkan bahwa ARIMA mampu memodelkan data deret waktu jangka pendek, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap volatilitas ekstrem tanpa bantuan variabel pendukung atau metode non-linear.

Simatupang dkk. (2022) mengembangkan aplikasi berbasis web untuk prediksi harga saham indeks LQ45 menggunakan LSTM. Penelitian ini membandingkan pengoptimal (*optimizer*) Adam dan Nadam, serta menemukan bahwa jumlah epoch berpengaruh signifikan terhadap akurasi model. Hal ini sejalan dengan temuan Zahara dkk. (2019) yang melakukan komparasi berbagai algoritma optimasi pada LSTM dan menyimpulkan bahwa penggunaan *optimizer* yang tepat, seperti Nadam atau Adam, sangat krusial dalam meminimalkan *error* prediksi pada data deret waktu finansial.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada model tunggal (ARIMA atau LSTM saja) atau model *hybrid* yang diterapkan pada aset kripto dengan variabel eksogen terbatas. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menerapkan model *Hybrid* SARIMAX-LSTM pada prediksi IHSG dan memperkaya model dengan *multiple exogenous variables* (Kurs USD/IDR, Harga Emas, dan Indeks S&P 500) untuk meningkatkan akurasi prediksi.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Pasar Modal dan IHSG

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli instrumen keuangan, serta dapat dijadikan indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pasar modal dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham yang tercatat di BEI. Pergerakan IHSG sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal perusahaan maupun faktor makroekonomi eksternal seperti inflasi dan tingkat suku bunga.

2.2.2 Analisis Deret Waktu (Time Series)

Data deret waktu adalah rangkaian data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu tertentu. Analisis deret waktu bertujuan untuk mengidentifikasi pola historis guna memprediksi nilai di masa depan. Salah satu syarat penting dalam analisis statistik deret waktu seperti ARIMA adalah stasioneritas data, di mana rata-rata dan varians data konstan sepanjang waktu. Pengujian stasioneritas sering dilakukan menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

2.2.3 Model SARIMAX

Model *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables* (SARIMAX) merupakan pengembangan dari model ARIMA yang mampu menangani pola musiman (*seasonal*) dan memasukkan variabel eksternal (*exogenous*). Model ini mengasumsikan bahwa variabel dependen (Y_t) dipengaruhi oleh nilai masa lalunya sendiri serta variabel independen lain pada waktu t .

Persamaan umum model SARIMAX dapat dituliskan sebagai berikut:

$$(1 - B)^d(1 - B^S)^D\phi_p(B)\Phi_P(B^S)Y_t = \theta_q(B)\Theta_Q(B^S)e_t + \sum_{k=1}^m \alpha_k X_{k,t} \quad (2.1)$$

Keterangan:

Y_t : Nilai variabel dependen pada waktu t

$X_{k,t}$: Nilai variabel eksogen ke- k pada waktu t

B : Operator *backshift*

ϕ, θ : Parameter *autoregressive* dan *moving average* non-musiman

Φ, Θ : Parameter *autoregressive* dan *moving average* musiman

2.2.4 Model Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM adalah pengembangan dari *Recurrent Neural Network* (RNN) yang dirancang untuk mengatasi masalah *vanishing gradient* dan mampu mempelajari ketergantungan jangka panjang (*long-term dependencies*) pada data deret waktu. Arsitektur LSTM terdiri dari sel memori dan tiga gerbang utama (*gates*), yaitu *input gate*, *forget gate*, dan *output gate*.

Forget Gate: Memutuskan informasi mana yang akan dibuang dari sel memori.

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2.2)$$

Input Gate: Menentukan informasi baru yang akan disimpan ke dalam sel memori.

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (2.3)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \quad (2.4)$$

Cell State Update: Memperbarui keadaan sel memori.

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t \quad (2.5)$$

Output Gate: Menentukan keluaran (*hidden state*) dari sel LSTM.

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (2.6) \quad h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \quad (2.7)$$

2.2.5 Model Hybrid SARIMAX-LSTM

Model *hybrid* ini bekerja dengan prinsip memodelkan komponen linear dan non-linear secara terpisah. Model SARIMAX digunakan untuk menangkap pola linear dari data deret waktu. Sisa hasil prediksi (*residuals*) dari model SARIMAX, yang diasumsikan mengandung pola non-linear, kemudian dijadikan *input* untuk dilatih menggunakan model LSTM. Prediksi akhir (Y_{total}) diperoleh dengan menjumlahkan hasil prediksi linear dari SARIMAX (L_t) dan hasil prediksi non-linear dari LSTM (N_t):

$$Y_{total} = L_t + N_t \quad (2.8)$$

Pendekatan ini terbukti menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan penggunaan model tunggal, seperti yang dibuktikan dalam penelitian Achmadi dkk. (2023) pada data *cryptocurrency*.

2.2.6 Evaluasi Model

Untuk mengukur kinerja model prediksi, digunakan beberapa metrik evaluasi kesalahan (*error metrics*):

1. *Root Mean Square Error* (RMSE) RMSE mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. RMSE memberikan bobot lebih pada kesalahan yang besar.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Z_{fi} - Z_{oi})^2}{N}} \quad (2.9)$$

2. *Mean Absolute Error* (MAE) MAE mengukur rata-rata selisih mutlak antara nilai prediksi dan nilai aktual tanpa memperhatikan arah kesalahan.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| \quad (2.10)$$

3. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) MAPE menyatakan persentase kesalahan rata-rata. Nilai MAPE di bawah 10% dikategorikan sebagai kemampuan peramalan yang sangat baik.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{Y_i - \hat{Y}_i}{Y_i} \right| \times 100\% \quad (2.11)$$

Keterangan:

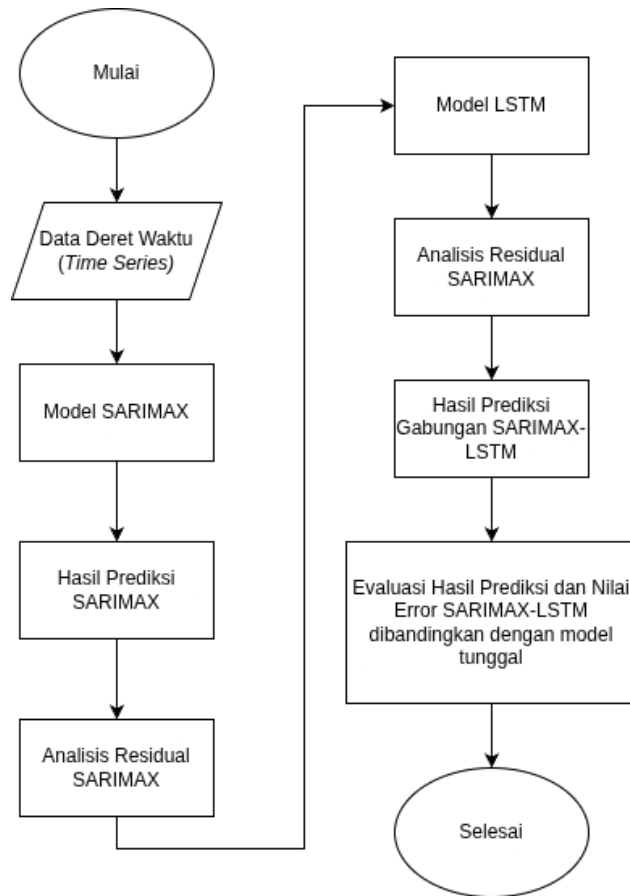
n : Jumlah data uji

Y_i : Nilai aktual pada data ke- i

$\hat{Y}_i$: Nilai hasil prediksi pada data ke- i

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan alur proses dari *input* hingga *output* sistem prediksi. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data historis IHSG dan variabel eksogen (Kurs USD/IDR, Harga Emas, S&P 500). Data kemudian melalui tahap *preprocessing* (pembersihan dan normalisasi).



Gambar 2.1 Model *Hybrid* ARIMAX-LSTM

Tahap pemodelan dimulai dengan melatih model SARIMAX pada data latih untuk menangkap pola linear. Residual dari model SARIMAX kemudian diekstraksi dan digunakan sebagai data latih untuk model LSTM guna menangkap pola non-linear. Prediksi akhir merupakan gabungan hasil kedua model tersebut. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan metrik RMSE, MAE, dan MAPE antara model *Hybrid* SARIMAX-LSTM Multivariat, *Hybrid* Univariat, dan LSTM Tunggal.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimental. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data numerik berupa data deret waktu (*time series*) harga saham dan variabel ekonomi makro. Sifat eksperimental dalam penelitian ini terletak pada perancangan dan pengujian model *Hybrid* SARIMAX-LSTM dengan berbagai skenario variabel eksogen untuk melihat pengaruhnya terhadap akurasi prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

3.2 Strategi dan Rancangan Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada data pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Rancangan penelitian disusun secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi model. Alur tahapan penelitian diadaptasi dari metode *hybrid* yang dikembangkan oleh Achmadi dkk. (2023), yang terdiri dari pemodelan linear menggunakan SARIMAX dan pemodelan non-linear residual menggunakan LSTM.

Secara garis besar, tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur: Mempelajari teori terkait SARIMAX, LSTM, dan faktor-faktor yang memengaruhi IHSG.
2. Pengumpulan Data: Mengambil data historis IHSG dan variabel eksogen dari sumber terpercaya.
3. Pra-pemrosesan Data (*Preprocessing*): Meliputi pembersihan data, pengecekan stasioneritas, dan normalisasi.
4. Pemodelan SARIMAX: Melatih model SARIMAX pada data IHSG dengan melibatkan variabel eksogen untuk menangkap pola linear.
5. Ekstraksi Residual: Menghitung selisih antara prediksi SARIMAX dan data aktual (nilai error).
6. Pemodelan LSTM: Melatih model LSTM menggunakan data residual dari SARIMAX untuk menangkap pola non-linear.
7. Penggabungan Model (*Hybrid*): Menjumlahkan hasil prediksi SARIMAX dan hasil prediksi residual LSTM untuk mendapatkan prediksi final.
8. Evaluasi Model: Mengukur akurasi menggunakan metrik error dan membandingkannya dengan model pembanding.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat publik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengunduh data historis melalui layanan penyedia data keuangan *Yahoo Finance* menggunakan pustaka *yfinance* pada bahasa pemrograman Python.

Data yang dikumpulkan memiliki periode harian mulai dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2024. Pemilihan periode ini bertujuan untuk mencakup dinamika pasar sebelum, selama, dan sesudah pandemi *COVID-19*. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (*training data*) sebesar 80% untuk proses pembelajaran model, dan data uji (*testing data*) sebesar 20% untuk validasi kinerja model.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (target prediksi) dan variabel independen (*input*/eksogen). Rincian variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	Jenis Variabel	Nama Variabel	Simbol	Keterangan
1	Dependen	Harga Penutupan IHSG	Y_t	Target utama prediksi yang mencerminkan kinerja pasar saham Indonesia.
2	Independen (Eksogen)	Kurs USD/IDR	$X_{1,t}$	Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, mempengaruhi aliran dana asing.
3	Independen (Eksogen)	Harga Emas Dunia	$X_{2,t}$	Harga penutupan komoditas emas (XAU/USD) sebagai aset <i>safe haven</i> .
4	Independen (Eksogen)	Indeks S&P 500	$X_{3,t}$	Indeks pasar saham Amerika Serikat yang merepresentasikan sentimen pasar global.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Pra-pemrosesan Data

Sebelum data dimasukkan ke dalam model, dilakukan beberapa tahapan pra-pemrosesan:

1. Pembersihan Data: Menangani *missing values* (hari libur bursa) menggunakan metode interpolasi atau *forward fill* agar deret waktu kontinu.

2. Uji Stasioneritas: Menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) untuk memastikan data stasioner, yang merupakan syarat utama pemodelan SARIMAX. Jika data tidak stasioner, dilakukan proses *differencing* (d).
3. Normalisasi Data: Khusus untuk *input* model LSTM, data dinormalisasi menggunakan metode *MinMax Scaler* ke dalam rentang $[0, 1]$ untuk mempercepat konvergensi saat proses pelatihan.

3.5.2 Perancangan Model SARIMAX

Model SARIMAX digunakan sebagai filter linear pertama. Penentuan parameter terbaik $(p, d, q)(P, D, Q)_s$ dilakukan menggunakan metode *grid search* berdasarkan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) terendah. Variabel eksogen (X_1, X_2, X_3) dimasukkan ke dalam model untuk membantu memprediksi Y . Persamaan prediksi linear (L_t) yang dihasilkan adalah:

$$L_t = \text{SARIMAX}(Y_{t-1}, X_t)$$

3.5.3 Perancangan Model LSTM untuk Residual

Setelah model SARIMAX terbentuk, dilakukan perhitungan nilai sisa atau residual (e_t) dengan rumus:

$$e_t = Y_{aktual} - L_t$$

Nilai e_t ini diasumsikan memuat pola non-linear yang tidak tertangkap oleh SARIMAX. Model LSTM kemudian dirancang untuk memprediksi nilai residual di masa depan (N_t). Arsitektur LSTM yang digunakan meliputi *input layer*, *hidden layer* dengan jumlah neuron tertentu (misalnya 50 unit), dan *output layer*. Optimasi bobot menggunakan algoritma Adam atau Nadam sesuai dengan hasil eksperimen terbaik pada penelitian terdahulu.

3.5.4 Penggabungan Model (Hybrid)

Prediksi akhir ($Y_{prediksi}$) diperoleh dengan menjumlahkan hasil prediksi komponen linear dari SARIMAX dan hasil prediksi komponen non-linear dari LSTM, sebagaimana dijelaskan pada persamaan berikut:

$$Y_{prediksi} = L_t(\text{Linear}) + N_t(\text{Non-Linear})$$

3.6 Evaluasi Model

Untuk mengukur tingkat keberhasilan model dalam melakukan prediksi, digunakan metrik evaluasi kesalahan yang membandingkan nilai prediksi dengan nilai aktual pada data uji. Metrik yang digunakan adalah:

1. *Root Mean Square Error* (RMSE): Digunakan untuk melihat besaran kesalahan dengan penalti lebih besar pada kesalahan yang signifikan.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}$$

2. *Mean Absolute Error* (MAE): Digunakan untuk mengetahui rata-rata selisih mutlak antara nilai prediksi dan nilai aktual, memberikan gambaran besaran kesalahan yang lebih intuitif.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i|$$

3. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE): Digunakan untuk melihat persentase kesalahan rata-rata agar lebih mudah diinterpretasikan secara relatif.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{Y_i - \hat{Y}_i}{Y_i} \right| \times 100\%$$

3.7 Perangkat Pendukung

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan perangkat keras laptop dengan spesifikasi prosesor setara AMD Ryzen 7 7840HS atau lebih tinggi dan NVIDIA GeForce RTX 4060 atau lebih tinggi untuk menangani komputasi model Deep Learning. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Sistem Operasi Linux dan bahasa pemrograman Python. Pustaka (*library*) utama yang digunakan adalah Pandas untuk manipulasi data, Statsmodels untuk pemodelan SARIMAX, TensorFlow/Keras untuk pembangunan model LSTM, serta Matplotlib untuk visualisasi data.

DAFTAR REFERENSI

- Achmadi, G. R., Saikhu, A., & Amaliah, B., 2023. *Cryptocurrency Price Movement Prediction Using the Hybrid SARIMAX-LSTM Method*. Dalam 2023 *International Conference on Advanced Mechatronics, Intelligent Manufacture and Industrial Automation (ICAMIMIA)* (hlm. 223-228). Surabaya: IEEE.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J., 1997. *Long Short-Term Memory*. *Neural Computation*, 9(8), pp. 1735-1780.
- Rusyida, W. Y., & Pratama, V. Y., 2020. Prediksi Harga Saham Garuda Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode ARIMA. *SQUARE: Journal of Mathematics and Mathematics Education*, 2(1), pp. 73-81.
- Simatupang, C. G. K., Swastika, W., & Suganda, T. R., 2022. Perancangan Aplikasi Berbasis Web untuk Prediksi Harga Saham dengan Metode LSTM. *SAINSBERTEK: Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi*, 3(1), pp. 1-8.
- Yusuf, A., 2021. Prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan *Long Short-Term Memory*. *Jurnal Epsilon*, 15(2), pp. 124-132.
- Zahara, S., Sugianto, & Ilmiddafiq, M. B., 2019. Prediksi Indeks Harga Konsumen Menggunakan Metode *Long Short Term Memory* (LSTM) Berbasis *Cloud Computing*. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 3(3), pp. 357-363.

LAMPIRAN A PERSYARATAN FISIK DAN TATA LETAK

A.1 Kertas

Kertas yang digunakan adalah HVS 70 mg berukuran A4. Apabila terdapat gambar-gambar yang menggunakan kertas berukuran lebih besar dari A4, hendaknya dilipat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak bolak balik.

A.2 Margin

Batas pengetikan naskah adalah sebagai berikut :

- Margin kiri: 4 cm
- Margin atas: 3 cm
- Margin kanan: 3 cm
- Margin bawah: 3 cm

A.3 Jenis dan Ukuran Huruf

Jenis huruf yang dipakai dalam skripsi adalah Calibri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Judul bab pada level 1 berukuran 16 pt
- Judul subbab pada level 2 berukuran 14 pt
- Judul subbab pada level 3 berukuran 14 pt
- Judul subbab pada level 4 berukuran 12 pt
- Badan teks berukuran 12 pt

Penggunaan jenis dan ukuran ini harus konsisten. Untuk memudahkan memelihara konsistensi sekaligus penyusunan struktur skripsi, fasilitas seperti *styles* dan *multilevel list* dalam program pengolah kata dapat digunakan. Sebuah *template* untuk skripsi ini telah disediakan untuk membantu mahasiswa. *Styles* dan *multilevel list* dalam template tersebut sudah dirancang untuk jenis dan ukuran huruf yang disyaratkan.

A.4 Spasi

Jarak standar antar baris dalam badan teks adalah satu spasi. Jarak antar paragraf, antara judul bab dan judul subbab, antara judul subbab dan badan teks, dan seterusnya, dapat dilihat pada masing-masing *style* yang digunakan dan tersedia dalam *template* untuk skripsi ini.

A.5 Kepala Bab dan Subbab

Kepala bab terdiri dari kata “BAB” yang diikuti dengan nomor bab dan judul dari bab tersebut, misalnya “BAB 1 PENDAHULUAN” . Kepala subbab diawali dengan nomor sesuai tingkat hirarkinya dan diikuti dengan judul subbab, misalnya “1.2 Rumusan masalah”. Penomoran subbab disarankan tidak lebih dari

4 level (maksimal subbab X.X.X.X). Kepala bab dan subbab tidak boleh mengandung *widow* atau *orphan* sehingga nampak menggantung atau terputus di bagian awal atau akhir sebuah halaman. *Widow* adalah sebuah paragraf dengan hanya satu baris pertama pada akhir halaman sedangkan sisanya berada pada halaman berikutnya. *Orphan* adalah baris terakhir dari satu paragraf yang tertulis pada awal suatu halaman sedangkan baris lainnya dari paragraf tersebut berada pada halaman sebelumnya.

A.6 Nomor Halaman

Bagian awal skripsi menggunakan nomor halaman berupa angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) yang dimulai dari sampul dalam. Sedangkan bagian utama dan bagian akhir skripsi menggunakan nomor halaman berupa angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya) yang dimulai dari bab 1. Semua nomor halaman diletakkan di tengah bawah.

LAMPIRAN B PENGGUNAAN BAHASA

Bahasa yang dipakai dalam skripsi adalah bahasa Bahasa Indonesia yang baku. Setiap kalimat harus memiliki subjek dan predikat, dan umumnya dilengkapi juga dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Setiap paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Penuturan isi dalam kalimat, paragraf, maupun antar paragraf harus menggunakan bahasa yang tepat dan menggambarkan alur logika yang runtut.

Penulisan bahasa asing yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia. Sedapat mungkin dihindari penggunaan bahasa asing jika istilah dalam bahasa Indonesia sudah ada. Jika terpaksa menggunakan istilah dalam bahasa asing, maka penulisannya harus sesuai ejaan aslinya dan dicetak miring (*italic*), kecuali jika istilah tersebut adalah nama.

Sebagai referensi untuk penulisan Bahasa Indonesia yang baku, dokumen berikut dapat digunakan:

- Kamus Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (KBBI daring): <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>